



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO	Ingegneria
ANNO ACCADEMICO OFFERTA	2023/2024
ANNO ACCADEMICO EROGAZIONE	2025/2026
CORSO DILAUREA	INGEGNERIA INFORMATICA
INSEGNAMENTO	PROGRAMMAZIONE WEB E MOBILE
TIPO DI ATTIVITA'	C
AMBITO	10655-Attività formative affini o integrative
CODICE INSEGNAMENTO	18033
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	ING-INF/05
DOCENTE RESPONSABILE	CRUCIATA LUCA Professore a contratto Univ. di PALERMO
ALTRI DOCENTI	
CFU	9
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO PERSONALE	144
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLA DIDATTICA ASSISTITA	81
PROPEDEUTICITA'	
MUTUAZIONI	
ANNO DI CORSO	3
PERIODO DELLE LEZIONI	2° semestre
MODALITA' DI FREQUENZA	Facoltativa
TIPO DI VALUTAZIONE	Voto in trentesimi
ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI	

PREREQUISITI	Principi di base della programmazione, analisi di algoritmi ed uso delle strutture dati, basi di dati
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI	Conoscenza e capacita' di comprensione Lo studente, al termine del corso, avra' acquisito conoscenze e metodologie per affrontare le problematiche legate allo sviluppo di applicazioni web e mobile. Lo studente acquisirà contezza delle differenze tra le piattaforme esistenti e sarà, inoltre, in grado di capire quale è la soluzione migliore in base alle specifiche progettuali. Per il raggiungimento di questi obiettivi, il corso comprende un ciclo di lezioni frontali sugli argomenti della disciplina. Per la verifica di quest'obiettivo l'esame comprende l'implementazione e presentazione di un caso di studio concordato col docente e un test scritto. Capacita' di applicare conoscenza e comprensione Lo studente avra' acquisito conoscenze e metodologie per analizzare e risolvere problemi tipici legati allo sviluppo di applicazioni web e mobili. Egli avra' buona padronanza delle tecnologie utilizzate per lo sviluppo di moderne applicazioni "web responsive" che possano adattarsi al display di un dispositivo mobile, ed una conoscenza molto approfondita dei rudimenti per lo sviluppo di applicazioni dispositivi mobili. In particolare, lo studente conoscerà le componenti principali che entrano in gioco nella programmazione dei dispositivi mobile e sarà, quindi, in grado di analizzare criticamente le specifiche progettuali al fine di trovare la migliore soluzione. Per il raggiungimento di quest'obiettivo il corso comprende esercitazioni teoriche e di gruppo per lo sviluppo di applicazioni mobile complesse client-side che siano in grado di utilizzare di comunicare con server remoti tramite chiamate API. Per la verifica di quest'obiettivo l'esame comprende la valutazione degli elaborati software preparati durante le esercitazioni di gruppo. Autonomia di giudizio Lo studente sara' in grado di svolgere un'analisi comparativa delle caratteristiche di differenti ambienti e/o infrastrutture di sviluppo per il web in relazione alla soluzione di problemi specifici. Egli sara' in grado di affrontare a livello operativo problemi non strutturati e prendere decisioni in regime d'incertezza. Attraverso l'approccio metodologico acquisito durante il corso, egli potra' condurre lo sviluppo di nuove problematiche applicative nell'ambito della programmazione web e mobile. Per la verifica di quest'obiettivo l'esame comprende la valutazione dei casi di studio presentati. Abilita' comunicative Lo studente sara' in grado di comunicare con competenza e proprieta' di linguaggio problematiche complesse di programmazione web e mobile in contesti specializzati. Per il raggiungimento di quest'obiettivo il corso comprende esercitazioni di gruppo per sviluppo di applicazioni web e mobile complesse e la discussione in aula dei progetti e implementazioni. Per la verifica di quest'obiettivo l'esame comprende la valutazione dei casi di studio presentati. Capacita' d'apprendimento Lo studente sara' in grado di affrontare in autonomia qualsiasi problematica concernente lo sviluppo di applicazioni su dispositivi mobili, e avrà le conoscenze di base per poter affrontare anche aspetti legati allo sviluppo di applicazioni per il Web. Per il raggiungimento di questi obiettivi il corso comprende esercitazioni di gruppo per sviluppo di applicazioni mobile, e le presentazioni e discussioni in aula di progetti e implementazioni legati alle esercitazioni pratiche. Per la verifica di quest'obiettivo l'esame comprende la discussione sui casi di studio presentati e su possibili varianti proposte dal docente.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	Le conoscenze e le competenze acquisite dallo studente saranno verificate attraverso (i) l'implementazione e presentazione di un'applicazione proposta dal docente come caso di studio e (ii) un test scritto. Valutazione del caso di studio Il caso di studio verrà valutato secondo i seguenti aspetti: - Completezza del software rispetto alle funzionalità concordate col docente - Progettazione del software e della base di dati - Originalità del progetto - Capacità di integrazione di codice esistente o già noto dalle esercitazioni teoriche - Sviluppo di funzionalità aggiuntive - Veste grafica dell'applicazione Inoltre, l'esposizione orale del caso di studio da parte dei singoli studenti mira

	ad accertare il possesso delle competenze e del linguaggio tecnico previsti dal corso; la valutazione terrà conto dei seguenti aspetti: - Grado di comprensione mostrato in relazione al programma teorico svolto - Proprietà del linguaggio utilizzato - Capacità di approfondimento del tema assegnato mediante letture autonome La presentazione del caso di studio è espressa in trentesimi e si intende superata se la valutazione è di almeno 18/30. Valutazione del test scritto Il test scritto mira a verificare le conoscenze dei temi esposti nel programma teorico svolto; la valutazione viene espressa in trentesimi. Nel test saranno proposte domande di diverso e crescente livello di complessità al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi e le abilità comunicative dello studente. Esito finale La valutazione finale risulta da una media dei voti riportate nel caso di studio e nel test scritto. - Eccellente 30-30 e lode. Durante entrambe le prove lo studente dimostra padronanza completa degli argomenti del corso, mostrando la maturità di saper collegare i diversi aspetti trattati e la capacità di saper generalizzare. - Molto buono 27-29 Buona padronanza degli argomenti, lo studente è in grado di applicare le conoscenze per risolvere i problemi proposti. - Buono 24-26 buona conoscenza dei principali argomenti, discreta padronanza e proprietà di linguaggio, con capacità di applicare autonomamente le conoscenze alla soluzione dei problemi proposti. - Discreto 21-23 più che sufficiente padronanza degli argomenti principali dell'insegnamento, limitata capacità di applicare autonomamente le conoscenze acquisite. - Sufficiente 18-20 conoscenza di base degli argomenti principali dell'insegnamento e del linguaggio tecnico. - Insufficiente non possiede una conoscenza accettabile dei contenuti degli argomenti trattati nell'insegnamento.
OBIETTIVI FORMATIVI	Il corso si propone di fornire allo studente i concetti di base per lo sviluppo di applicazioni web e mobile. In particolare il corso affronta gli aspetti e le problematiche principali relative alla programmazione per i dispositivi mobile, nonché i principali linguaggi utilizzati per la realizzazione di moderne pagine web.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	Lezioni frontali e esercitazioni in aula
TESTI CONSIGLIATI	Vista la velocità con il quale il mondo mobile cambia e si aggiorna, non ci sono testi consolidati da poter consigliare. Tuttavia, i seguenti manuali possono essere d'aiuto per avere una buona conoscenza di base per la programmazione su Android: 1. Android Studio 4.2 Development Essentials - Kotlin Edition: Developing Android Apps Using Android Studio 4.2, Kotlin and Android Jetpack 2. Kotlin for Android App Development Copertina flessibile. Siti web con manuali di riferimento per i contenuti del corso: 1. https://developer.android.com/ 2. http://www.w3schools.com/ 3. https://kotlinlang.org/

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
2	Introduzione al corso e alla programmazione Web e Mobile
6	Introduzione al linguaggio Kotlin. Variabili, tipi, operatori. Costrutti Iterativi e di Selezione. Strutture dati. Funzioni e Espressioni Lambda. Programmazione orientata agli oggetti.
36	Il sistema operativo Android. Struttura di un progetto su Android Studio. Activity, Fragment e Intent. Interfaccia grafica su Android e Layout Principali. Eventi, multi-touch e gesti. Gestione dei permessi. Persistenza dei dati. Service.
6	Architetture per la programmazione Web. HTML, XML, CSS. Cenni di Javascript.
ORE	Esercitazioni
4	Configurazione dell'Ambiente di Sviluppo; Programmazione in Kotlin
24	Programmazione in Kotlin per lo sviluppo di applicazioni Android.
3	Creazione di semplici pagine HTML5 e applicazione dello stile mediante CSS3